

(23) Свойства сопряженных операторов:

Доказать, что ортогональное дополнение к инвариантной подпространству является инвариантным подпространством.

Утверждение Пусть φ сопряженный, $\varphi: V \rightarrow V$
 $U \subset V$ — подпространство $\varphi(U) \subset V \Rightarrow \varphi(U^\perp) \subset U^\perp$
 $\forall u \in U$ и $\forall w \in U^\perp$ $(\varphi(w), u) = (w, \varphi^*(u)) \Leftrightarrow$
 $\Leftrightarrow (w, \varphi(u)) = 0 \Rightarrow \varphi(w) \perp U$ и $\forall u \in U$

$\varphi(w) \in U^+$ — инвариантное подпространство





